

第4次作业 - 线性与非线性方程组数值解法

线性方程组的迭代解法

4. 对于方程组 $Ax = b$, 若分别用 J 法和 GS 法迭代求解, 分析是否收敛

$$(1) \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

【解答】

$$A = D - L - U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

J 法: 收敛, 证明如下

$$B_J = D^{-1}(L + U) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$
$$|\lambda I - B_J| = \begin{vmatrix} \lambda & -2 & 2 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -2 & -2 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 = 0 \implies \lambda_{1,2,3} = 0, \rho(B_J) = 0 < 1$$

GS 法: 不收敛, 证明如下

$$B_{GS} = (D - L)^{-1}U$$
$$|\lambda I - B_{GS}| = |\lambda I - (D - L)^{-1}U| = |(D - L)^{-1}||\lambda(D - L) - U| = 0$$
$$\iff |\lambda(D - L) - U| = \begin{vmatrix} \lambda & 2 & -2 \\ \lambda & \lambda & 0 \\ 2\lambda & 2\lambda & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2)\lambda^2 = 0$$
$$\implies \sigma(B_{GS}) = \{0, 0, 2\}, \rho(B_{GS}) = 2 > 1$$

$$(2) \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

J 法: 不收敛, 证明如下

$$B_J = D^{-1}(L + U)$$
$$|\lambda I - B_J| = |\lambda I - D^{-1}(L + U)| = |D^{-1}||\lambda D - (L + U)| = 0$$
$$\iff |\lambda D - (L + U)| = \begin{vmatrix} 2\lambda & -1 & 1 \\ 2 & 2\lambda & 2 \\ -1 & -1 & 2\lambda \end{vmatrix} = (4\lambda^2 + 5)\lambda = 0$$
$$\implies \sigma(B_J) = \{0, \pm i\sqrt{1.25}\}, \rho(B_J) = |i\sqrt{1.25}| = \sqrt{1.25} > 1$$

GS 法: 收敛, 证明如下

$$\begin{aligned}
B_{GS} &= (D - L)^{-1}U \\
|\lambda I - (D - L)^{-1}U| &= 0 \\
\iff |\lambda(D - L) - U| &= \begin{vmatrix} 2\lambda & -1 & 1 \\ 2\lambda & 2\lambda & 2 \\ -\lambda & -\lambda & 2\lambda \end{vmatrix} = 2(2\lambda + 1)^2\lambda = 0 \\
\implies \sigma(B_{GS}) &= \{0, -0.5\}, \rho(B_{GS}) = 0.5 < 1
\end{aligned}$$

5. 方程组 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$, 其中系数矩阵非奇异, $a_{11}a_{22} \neq 0$.

(1) 证明解方程组的 J 法和 GS 法同时收敛或同时不收敛

(2) 求两种方法收敛速度之比

(3) 若 $a_{11} = a_{22} = a$, $a_{12} = a_{21} = 1$, 用 a 的取值范围表示 J 法和 GS 法收敛的充要条件

【解答】

J 法特征方程 $|\lambda D - (L + U)| = a_{11}a_{22}\lambda^2 - a_{12}a_{21} = 0$, 解得 $\lambda_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}a_{22}}}$, 即

$$\rho(B_J) = \sqrt{\left| \frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}a_{22}} \right|}.$$

GS 法特征方程 $|\mu(D - L) - U| = a_{11}a_{22}\mu^2 - a_{12}a_{21}\mu = 0$, 解得 $\mu_1 = 0, \mu_2 = \frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}a_{22}}$, 即

$$\rho(B_{GS}) = \left| \frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}a_{22}} \right|$$

(1) 可知 $\rho(B_{GS}) = \rho(B_J)^2$, 因为 $x^2 < 1 \iff |x| < 1$, 所以两种方法的谱半径同时小于1或大于等于1, 即同时收敛或不收敛。

(2) 考虑渐进收敛速度 $R(B) = -\ln(\rho(B))$, $\frac{R_{GS}}{R_J} = \ln(\rho(B_J)^2) / \ln(\rho(B_J)) = 2$, 所以 GS 法的收敛速度是 J 法的2倍

(3) 两种方法收敛 $\iff \rho(B_J) = \sqrt{\frac{1}{a^2}} = \frac{1}{|a|} < 1$, 即 $|a| > 1$.

8. 分析方程组 $\begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 1 & a \\ 0 & a & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$ J 法和 GS 法的收敛性

【解答】 (对称正定的三对角矩阵)

J 法:

- 特征方程 $|\lambda D - L - U| = \begin{vmatrix} \lambda & a & 0 \\ a & \lambda & a \\ 0 & a & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 - 2a^2) = 0$, 解得 $\lambda_1 = 0, \lambda_{2,3} = \pm\sqrt{2}|a|$
- 所以 $\rho(B_J) = \sqrt{2}|a|$. 若收敛, 则应满足 $\rho(B_J) = \sqrt{2}|a| < 1$, 即 $|a| < \frac{\sqrt{2}}{2}$.

GS法:

- 特征方程 $|\lambda(D - L) - U| = \begin{vmatrix} \lambda & a & 0 \\ a\lambda & \lambda & a \\ 0 & a\lambda & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda - 2a^2)$, 解得 $\lambda_{1,2} = 0, \lambda_3 = 2a^2$.
- 所以有 $\rho(B_{GS}) = 2a^2 = \rho(B_J)^2$. 若收敛, 则满足 $2a^2 < 1$, 即 $|a| < \frac{\sqrt{2}}{2}$.

两种迭代方法的收敛性均为 $|a| < \frac{\sqrt{2}}{2}$.

11. 设 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$, 若用迭代公式 $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha(Ax^{(k)} - b), k = 0, 1, \dots$

迭代求解, 问 α 取什么范围的值可使迭代收敛, α 取什么值可使收敛最快?

【解答】Richardson迭代法参数的选择

可写为 $x^{(k+1)} = (I + \alpha A)x^{(k)} - \alpha b = B_R x^{(k)} + f$, 所以要使迭代可收敛, 则需要 $\rho(B_R) < 1$

求 B_R 的特征值, 不妨先求 A 的特征值, $|\lambda I - A| = (\lambda - 1)(\lambda - 4) = 0$, 则有 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 4$;

于是 B_R 的特征值有 $\mu_1 = 1 + \alpha\lambda_1 = 1 + \alpha, \mu_2 = 1 + 4\alpha$. 因而可知

$\rho(B_R) = \max(|1 + \alpha|, |1 + 4\alpha|)$.

- 收敛范围: $\max(|1 + \alpha|, |1 + 4\alpha|) < 1 \implies -2 < \alpha < 0, -0.5 < \alpha < 0 \implies -0.5 < \alpha < 0$.
- 最快收敛: 谱半径越小, 收敛速度越快, 即求 $\min(\rho(B_R))$, 作函数图可知最小值在 $-1 - 4\alpha = 1 + \alpha$ 时取到, 解得 $\alpha = -0.4$.

12. 设 A 对称正定, 其特征值 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n > 0$. 证明迭代法

$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \omega(b - Ax^{(k)}), k = 0, 1, \dots$ 当 $\omega \in (0, \frac{2}{\lambda_1})$ 时收敛, 并讨论 ω 取什么值时收敛最快?

【解答】

可写为 $x^{(k+1)} = (I - \omega A)x^{(k)} + \omega b$, $B_R = I - \omega A$, 同上题, 已知 A 的特征值为 λ_i , 则对应 B_R 的特征值 $\mu_i = 1 - \omega\lambda_i$, 若迭代法收敛, 则有 $\rho(B_R) = \max(|1 - \omega\lambda_i|) < 1$

$$\begin{aligned} \forall i = 1, 2, \dots, n, |1 - \omega\lambda_i| &< 1 \\ \therefore -1 < 1 - \omega\lambda_i < 1 &\iff 0 < \omega\lambda_i < 2 \\ \because \lambda > 0, \therefore 0 < \omega < \frac{2}{\lambda_i} &\leq \frac{2}{\lambda_1} \end{aligned}$$

所以当 $\omega \in (0, \frac{2}{\lambda_1})$ 时收敛

最快收敛: 即求 $\min(\rho(B_R)) = \min_{\omega} \max_i |1 - \omega\lambda_i| = \min g(\omega)$, 分析 $g(\omega)$ 函数可知, 最小值取在 $-(1 - \omega\lambda_1) = 1 - \omega\lambda_n$ 交界处, 即 $\omega = \frac{2}{\lambda_1 + \lambda_n}$, 此时收敛最快.

15. 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, A 非奇异, 方程组 $\begin{bmatrix} A & B \\ B & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ 有两种“块迭代法”如下, 试分别给出两种迭代法收敛的充分必要条件 (用 A, B 表示), 并求收敛速度之比

(1) 块 Jacobi 法 $\begin{cases} Ax_1^{(k+1)} = b_1 - Bx_2^{(k)} \\ Ax_2^{(k+1)} = b_2 - Bx_1^{(k)} \end{cases}$.

(2) 块 GS 法 $\begin{cases} Ax_1^{(k+1)} = b_1 - Bx_2^{(k)} \\ Ax_2^{(k+1)} = b_2 - Bx_1^{(k+1)} \end{cases}$.

【解答】

(1) 块 Jacobi 法, 即 $\begin{bmatrix} A & O \\ O & A \end{bmatrix} x^{(k+1)} = \begin{bmatrix} O & -B \\ -B & O \end{bmatrix} x^{(k)} + b \implies$
 $B_J = \begin{bmatrix} A & O \\ O & A \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} O & -B \\ -B & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & -A^{-1}B \\ -A^{-1}B & O \end{bmatrix}$. 记 $C = A^{-1}B$, 则有
 $B_J = \begin{bmatrix} O & -C \\ -C & O \end{bmatrix}$.

- 特征方程 $|\lambda I - B_J| = \begin{vmatrix} \lambda I & C \\ C & \lambda I \end{vmatrix} = |\lambda^2 I - C^2| = 0$, 即 $\lambda^2 I = C^2$, 所以 $\lambda \in \sigma(\pm C)$
- 收敛的充要条件, $\rho(B_J) = \rho(C) = \rho(A^{-1}B) < 1$.

(2) 块 GS 法, 转换为矩阵形式

$\because x_1^{(k+1)} = A^{-1}b_1 - A^{-1}Bx_2^{(k)}$ 带入第 2 个方程组
 $\therefore$ 原方程组可写为 $\begin{bmatrix} A & O \\ O & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}^{(k+1)} = \begin{bmatrix} O & -B \\ O & BA^{-1}B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}^{(k)} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 - BA^{-1}b_1 \end{bmatrix}$
 $\therefore x^{(k+1)} = \begin{bmatrix} A^{-1} & O \\ O & A^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} O & -B \\ O & BA^{-1}B \end{bmatrix} x^{(k)} + \begin{bmatrix} A^{-1} & O \\ O & A^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & O \\ BA^{-1} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$
 $= \begin{bmatrix} O & -A^{-1}B \\ O & A^{-1}BA^{-1}B \end{bmatrix} x^{(k)} + \begin{bmatrix} A^{-1} & O \\ A^{-1}BA^{-1} & A^{-1} \end{bmatrix}$

- 记 $C = A^{-1}B$, 则有 $B_{GS} = \begin{bmatrix} O & -A^{-1}B \\ O & A^{-1}BA^{-1}B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & -A^{-1}B \\ O & A^{-1}BA^{-1}B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & -C \\ O & C^2 \end{bmatrix}$, 特征方程 $|\lambda I - B_{GS}| = \begin{vmatrix} \lambda I & C \\ O & \lambda I - C^2 \end{vmatrix} = |\lambda I| |\lambda I - C^2| = 0$, 所以 $\lambda \in \sigma(C^2)$, 也即特征值全由 C^2 贡献.
- 收敛的充要条件是 $\rho(B_{GS}) = \rho(C^2) < 1 \iff \rho(C)^2 < 1 \iff \rho(C) < 1$, 也即 $\rho(A^{-1}B) < 1$.

收敛速度之比: $\rho(B_{GS}) = \rho(B_J)^2$, 所以有 $R_{GS} = -\ln(\rho(B_J)^2) = 2R_J$, 块 GS 法的收敛速度是块 Jacobi 法的 2 倍。

非线性方程和方程组的数值解法

5. 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$, 满足 $f(x^*) = 0, 0 < m \leq f'(x) \leq M$. 试证明迭代法 $x_{k+1} = x_k - \lambda f(x_k)$ 产生的序列 $\{x_k\}$ 对任意的 $x_0 \in \mathbb{R}$ 及 $\lambda \in (0, \frac{2}{M})$ 均收敛到 x^* .

【证明】

迭代函数 $\phi(x) = x - \lambda f(x)$, 要证迭代法收敛, 即证 $\phi(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上压缩映射。

$$\begin{aligned}
& \phi'(x) = 1 - \lambda f'(x) \\
& \because 0 < m \leq f'(x) \leq M \\
& \therefore 1 - \lambda M \leq \phi'(x) \leq 1 - \lambda m \\
& \because \lambda \in (0, \frac{2}{M}) \\
& \therefore 1 - \lambda M > 1 - \frac{2}{M}M = -1; 1 - \lambda m < 1 \\
& \therefore -1 < \phi'(x) < 1 \\
& \therefore \exists L = \max(|1 - \lambda M|, |1 - \lambda m|) < 1, \\
& \text{s.t. } \forall x \in \mathbb{R}, |\phi'(x)| \leq L
\end{aligned}$$

根据数中定理2.1的推论（即利用微分中值定理，有 $|\phi(x) - \phi(y)| = |\phi'(x)||x - y| \leq L|x - y|$ ），可知满足压缩映射定理，对于任意 $x_0 \in \mathbb{R}$ ，迭代序列收敛到唯一的不动点 x^* 。

6. 设 $\phi(x) = x + x^3$ ， $x = 0$ 为 ϕ 的一个不动点，证明 $x_{k+1} = \phi(x_k)$ 对 $x_0 \neq 0$ 迭代不收敛，但改用 Steffensen 迭代法却是收敛的

【证明】

原迭代法: $|\phi(x_{k+1}) - \phi(x_k)| = |x_{k+1} - x_k + x_{k+1}^3 - x_k^3| = |x_{k+1}^2 + x_{k+1}x_k + x_k^2 + 1||x_{k+1} - x_k|$ ，记 $L = |x_{k+1}^2 + x_{k+1}x_k + x_k^2 + 1|$ ； $\phi'(x) = 1 + 3x^2 \geq 1$ 。

- 若 $x_0 > 0$ ，则 $x_{k+1} - x_k = x_k^3 > 0$ ，则全序列 $x_k > 0$ ，所以 $x_{k+1}^2 + x_{k+1}x_k + x_k^2 > 0$ 从而 $L > 1$
- 若 $x_0 < 0$ ，则 $x_{k+1} - x_k = x_k^3 < 0$ ，则全序列 $x_k < 0$ ，同样有 $x_{k+1}^2 + x_{k+1}x_k + x_k^2 > 0$ 则 $L > 1$

迭代序列的差分越来越大，则不收敛。

Steffensen迭代法：

$$\begin{aligned}
y_k &= \phi(x_k) = x_k + x_k^3 \\
z_k &= \phi(y_k) = y_k + y_k^3 = x_k + x_k^3 + (x_k + x_k^3)^3 \\
x_{k+1} &= x_k - \frac{(y_k - x_k)^2}{(z_k - y_k) - (y_k - x_k)} \\
&= x_k - \frac{x_k^6}{(x_k + x_k^3)^3 - x_k^3} \\
&= x_k - \frac{x_k^3}{(1 + x_k^2)^3 - 1} \\
&= x_k \cdot \frac{x_k^4 + 3x_k^2 + 2}{x_k^4 + 3x_k^2 + 3} \\
\text{令 } g(x) &= \frac{x_k^4 + 3x_k^2 + 2}{x_k^4 + 3x_k^2 + 3} = 1 - \frac{1}{x^4 + 3x^2 + 3} \\
&\therefore 0 < g(x) \leq \frac{2}{3} \\
\therefore |x_{k+1}| &= |x_k|g(x_k) \leq \frac{2}{3}|x_k| \leq (\frac{2}{3})^2|x_{k-1}| \leq \dots \leq (\frac{2}{3})^{k+1}|x_0|
\end{aligned}$$

所以有 $\lim_{k \rightarrow \infty} |x_{k+1}| = 0$ ，则 $x_0 \neq 0$ 的迭代收敛。

9. 对于实数 $a > 0$, 给出一个不用除法运算求 $\frac{1}{a}$ 的二阶收敛迭代公式, 并分析初值 x_0 可以选取的范围.

【解答】

求 $\frac{1}{a}$ 等价于求方程 $\frac{1}{x} - a = 0$ 的根, 使用 Newton 迭代法有

$$\begin{aligned}x_{k+1} &= x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \\&= x_k - \frac{1/x_k - a}{-1/x_k^2} \\&= 2x_k - ax_k^2 = x_k(2 - ax_k)\end{aligned}$$

显然 $x^* = \frac{1}{a}$, 由于 $f(x^*) = 0, f'(x^*) \neq 0$, 且 f 在 x^* 的邻域上有二阶连续导数, 且 $f''(x^*) \neq 0$, 则根据定理4.1可知此迭代公式局部二阶收敛迭代. 且该迭代方程不含除法

令 $r_k = 1 - ax_k$, 则有

$r_{k+1} = 1 - ax_{k+1} = 1 - ax_k(2 - ax_k) = 1 - 2ax_k + (ax_k)^2 = (1 - ax_k)^2 = r_k^2$, 若要使 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \frac{1}{a}$ 则应有 $\lim_{k \rightarrow \infty} r_k = 0$. 由于 $r_k = r_{k-1}^2 = r_{k-2}^4 = \cdots = r_0^{2^k}$ 则要收敛则应满足

$$\begin{aligned}|r_0| &= |1 - ax_0| < 1 \\&\therefore 0 < x_0 < \frac{2}{a}\end{aligned}$$

(用 $f(x) = 1 - ax = 0$ 进行牛顿迭代就不行, 没有解决矛盾)

13.

(1) 为求 $f(x) = 0$ 的根, 用迭代函数 $\phi(x) = x + f(x)$ 的迭代法不一定收敛. 对此用Steffensen迭代法, 试写出迭代公式.

(2) 设 f 有连续的二阶导数, $f(x^*) = 0, f'(x^*) \neq 0$, 研究如下迭代法的收敛性和收敛阶

$$x_{k+1} = x_k - \frac{[f(x_k)]^2}{f(x_k + f(x_k)) - f(x_k)}, \quad k = 0, 1, \dots$$

【解答】

(1) 导出Steffensen迭代法如下

$$\begin{aligned}x_{k+1} &= \psi(x_k) = x_k - \frac{[\phi(x_k) - x_k]^2}{[\phi(\phi(x_k)) - \phi(x_k)] - [\phi(x_k) - x_k]} \\&= x_k - \frac{f(x_k)^2}{f(\phi(x_k)) - f(x_k)} \\&= x_k - \frac{f(x_k)^2}{f(x_k + f(x_k)) - f(x_k)}\end{aligned}$$

(2) 该公式为 Newton 迭代法的差分近似形式

已知 $\psi(x) = x - \frac{f(x)^2}{f(x+f(x)) - f(x)}$, $\psi(x^*) = x^*$, $\psi'(x)$ 连续

$$\begin{aligned}
\psi'(x) &= \lim_{x \rightarrow x^*} \frac{\psi(x) - \psi(x^*)}{x - x^*} \\
&= \lim_{x \rightarrow x^*} \frac{x - \frac{f(x)^2}{f(x+f(x))-f(x)} - x^*}{x - x^*} \\
&= 1 - \lim_{x \rightarrow x^*} \frac{f(x)}{x - x^*} \cdot \frac{f(x)}{f(x+f(x))-f(x)} \\
\therefore \lim_{x \rightarrow x^*} \frac{f(x)}{x - x^*} &= \lim_{x \rightarrow x^*} \frac{f(x) - f(x^*)}{x - x^*} = f'(x^*) \neq 0 \\
\lim_{x \rightarrow x^*} \frac{f(x)}{f(x+f(x))-f(x)} &= \lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{f(x+f(x))-f(x)}{f(x)}} = \frac{1}{f'(x^*)} \neq 0 \\
\therefore \psi'(x) &= 1 - \lim_{x \rightarrow x^*} \frac{f(x)}{x - x^*} \cdot \lim_{x \rightarrow x^*} \frac{f(x)}{f(x+f(x))-f(x)} = 1 - 1 = 0 \\
&\therefore |\psi'(x)| = 0 < 1
\end{aligned}$$

根据定理可知, 存在 x^* 的一个邻域, 迭代法局部收敛。而由 $\psi'(x) = 0$, 可知其超线性收敛 (至少二阶收敛)。由于不知道 $f''(x^*)$ 情况, 只能得知其至少二阶收敛。

16. 设 $a > 0$, 证明迭代公式 $x_{k+1} = \frac{x_k(x_k^2 + 3a)}{3x_k^2 + a}$ 产生的序列 $\{x_k\}$ 三阶收敛到 $\sqrt{a}$.

【证明】

$$\begin{aligned}
x_{k+1} - \sqrt{a} &= \frac{x_k^3 - 3\sqrt{a}x_k^2 + 3ax_k - a\sqrt{a}}{3x_k^2 + a} = \frac{(x_k - \sqrt{a})^3}{3x_k^2 + a} \\
x_{k+1} + \sqrt{a} &= \frac{x_k^3 + 3\sqrt{a}x_k^2 + 3ax_k + a\sqrt{a}}{3x_k^2 + a} = \frac{(x_k + \sqrt{a})^3}{3x_k^2 + a} \\
\therefore \frac{x_{k+1} - \sqrt{a}}{x_{k+1} + \sqrt{a}} &= \left(\frac{x_k - \sqrt{a}}{x_k + \sqrt{a}} \right)^3
\end{aligned}$$

只要有 $\left| \frac{x_0 - \sqrt{a}}{x_0 + \sqrt{a}} \right| < 1$ 即 $x_0 > 0$, 则有 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{k+1} - \sqrt{a}}{x_{k+1} + \sqrt{a}} = 0$, 也即 x_k 收敛于 $\sqrt{a}$.

$$\begin{aligned}
\therefore x_{k+1} - \sqrt{a} &= \frac{(x_k - \sqrt{a})^3}{3x_k^2 + a} \\
\therefore \frac{x_{k+1} - \sqrt{a}}{(x_k - \sqrt{a})^3} &= \frac{1}{3x_k^2 + a} \\
\therefore \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|x_{k+1} - \sqrt{a}|}{|x_k - \sqrt{a}|^3} &= \frac{1}{4a} > 0
\end{aligned}$$

所以可知 $\{x_k\}$ 三阶收敛。

**18. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $|A| \neq 0$. $\mathbb{R}^{n \times n}$ 中矩阵序列 $\{X_k\}$ 满足:
 $X_{k+1} = X_k + X_k(I - AX_k)$, $k = 0, 1, \dots$. 试证明如下几问:**

(1) 令 $E_k = I - AX_k$, 则 $E_{k+1} = E_k^2$.

(2) 若 $\|I - AX_0\| < 1$, 则 $\{X_k\}$ 收敛到 A^{-1} .

(3) 将向量序列收敛阶的概念推广到矩阵序列, 说明上述求 A^{-1} 的迭代法至少二阶收敛

【证明】

(1) 已知迭代公式, 则有

$$\begin{aligned} E_{k+1} &= I - AX_{k+1} \\ &= I - AX_k(2I - AX_k) \\ &= I - 2AX_k + (AX_k)^2 \\ &= (I - AX_k)^2 = E_k^2 \end{aligned}$$

(2) 由第1问结论, 可得

$$\begin{aligned} \|E_k\| &= \|E_{k-1}^2\| \leq \|E_{k-1}\|^2 \\ \therefore \|E_k\| &\leq \|E_{k-1}\|^2 \leq \dots \leq \|E_0\|^{2^k} \end{aligned}$$

当 $\|I - AX_0\| = \|E_0\| < 1$ 时, 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|E_0\|^{2^k} = 0$, 则有 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|E_k\| = 0$, 所以 $\lim_{k \rightarrow \infty} E_k = O$. 又因为 $|A| \neq 0$ A 可逆, 则有 $\lim_{k \rightarrow \infty} X_k = A^{-1}$.

(3) 根据 $\|E_{k+1}\| = \|E_k^2\|$, 记 $R_k = X_k - A^{-1}$, 则有

$$\begin{aligned} E_k &= A(A^{-1} - X_k) = -AR_k \implies R_k = -A^{-1}E_k \\ \therefore R_{k+1} &= -A^{-1}E_{k+1} = -A^{-1}E_k^2 \\ &= -A^{-1}(AR_k AR_k) \\ &= -R_k AR_k \\ \therefore \|R_{k+1}\| &= \|-R_k AR_k\| \leq \|R_k\| \|A\| \|R_k\| = \|A\| \|R_k\|^2 \end{aligned}$$

即 $\|X_{k+1} - X^*\| \leq \|A\| \|X_k - X^*\|^2$, 因而有迭代法至少二阶收敛。